

BACCALAUREAT SESSION 2013

Exercice 1 :

Pour chacune des questions suivantes trois réponses sont proposées, une seule de ces réponses convient.

Sur votre copie, noter le numéro de la question et recopier la réponse exacte, aucune justification n'est demandée.

Une seule réponse est acceptée.

Rappel de notation : $p(A)$ désigne la probabilité de A , $P_B(A)$ désigne la probabilité conditionnelle de A sachant B , $p(A \cup B)$ signifie la probabilité de « A ou B » et $p(A \cap B)$ signifie la probabilité de « A et B ».

1. On lance un dé cubique équilibré, les faces sont numérotées de 1 à 6. La probabilité d'obtenir une face numérotée par un multiple de 3 est : $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}$
2. Soient A et B deux évènements tels que $p(A) = 0,2$; $p(B) = 0,3$ et $p(A \cap B) = 0,1$ alors :
 $p(A \cup B) = 0,4$; $p(A \cup B) = 0,5$; $p(A \cup B) = 0,6$
3. Soient A et B deux évènements indépendants de probabilité non nulle, alors on a obligatoirement :
 $p(A \cap B) = 0$; $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$; $P_A(B) = P_B(A)$

Exercice 2 :

On désigne par a le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$

1. Déterminer le module et un argument du nombre $u = 4(\sqrt{3} + a)$
2. Calculer les nombres complexes z_1 et z_2 solutions de l'équation $z^2 = u$
 - a) En utilisant les formes trigonométriques de u et z .
 - b) En utilisant les formes algébriques de u et z . On pourra remarquer que :

$$4 - 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} - 1)^2 \text{ et } 4 + 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} + 1)^2$$

Exercice 3 :

On considère la suite des nombres réels (U_n) pour tout n entier naturel, définie par :

$$U_0 = \frac{2}{3} \text{ et pour tout entier naturel, } U_{n+1} = \frac{U_n}{2} + \frac{n}{6} + \frac{1}{3}$$

1. Calculer U_1 et U_2
2. Soit la suite (V_n) pour tout n entier naturel définie par :

$$V_n = 2U_n - \frac{2n}{3}$$

- a) Calculer V_0 ; V_1 et V_2
- b) Montrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
3. Calculer en fonction de n , V_n puis U_n
4. Etudier la convergence de la suite (U_n)

Problème :

On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = x^2(1 - \ln x)$

Partie A : Etude de la fonction g

1. Déterminer la limite de g en $+\infty$
2. Déterminer la limite de g en 0 .
3. Etudier les variations de la fonction g sur l'intervalle $]0, +\infty[$
4. En utilisant les résultats précédents, étudier le signe de la fonction g sur l'intervalle $]0, +\infty[$

Partie B : Représentation graphique et aire sous la courbe

Soit (C) la courbe représentative de la fonction g .

1. Tracer (C) dans un repère orthonormé ayant pour unité graphique 5 cm.
2. Déterminer une équation de la tangente à la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives : $x = 1$ et $x = e$.